

Timefold Vehicle Routing (VRPTW)

問題解説と数理定式化

Timefold Quickstarts: Use-Case Analysis

October 7, 2026

1. 概要とスコア構造
2. 記号の定義
3. 数理モデルの定式化
4. まとめ

概要とスコア構造

Timefold Vehicle Routing とは

- ・ 対象問題: 時間枠付き車両巡回問題 (VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows)
- ・ 目的: デポ（拠点）を出発する複数台の車両が、訪問先（顧客）の需要を満たしつつ効率的な巡回経路を最適化する。
- ・ スコア構造: Timefold の HardMediumSoftScore による 3 階層優先度

主な制約

- ・ Hard: 車両容量制約, 時間枠・最大終了時刻制約
- ・ Medium: 訪問割当数の最大化（未訪問の最小化）
- ・ Soft: 総移動時間の最小化

Timefold 制約の分類

制約名	スコアレベル	説明
vehicleCapacity	Hard	各車両の訪問先の需要合計が積載容量を超えない
serviceFinished AfterMaxEndTime	Hard	サービス完了時刻が訪問先の最大終了時刻 (maxEndTime) を超えない
maximizeVisits Assigned	Medium	可能な限り多くの訪問先を車両に割り当てる
minimizeTravel Time	Soft	全車両の総移動時間（または移動距離）を最小化する

記号の定義

集合およびインデックス

- $V = \{1, 2, \dots, n\}$: 訪問先の集合
- $\{0\}$: デポ (拠点・車庫)
- $N = V \cup \{0\}$: 全ノードの集合
- $K = \{1, 2, \dots, m\}$: 車両の集合

パラメータ

- d_i : 訪問先 $i \in V$ の需要量 ($d_0 = 0$)
- C_k : 車両 $k \in K$ の積載容量
- t_{ij} : ノード $i \rightarrow j$ への移動時間
- s_i : 訪問先 i での作業時間
- $[a_i, b_i]$: 時間枠 ($[\text{minStartTime}, \text{maxEndTime}]$)
- M : 十分大きな正の数 (Big-M)

決定変数

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: 車両 k がノード i から j へ直接移動する場合 1、それ以外は 0
- $S_i \geq 0$: ノード $i \in N$ でのサービス開始時刻
- $u_i \in \{0, 1\}$: 訪問先 $i \in V$ が未訪問（割り当てなし）の場合 1、訪問の場合 0

重みパラメータ

$W_{\text{medium}} \gg W_{\text{soft}} > 0$ （未訪問防止を最優先し、その上で総移動時間を最小化）

数理モデルの定式化

未訪問ペナルティ（Medium レベル）および総移動時間（Soft レベル）の最小化：

$$\min \quad W_{\text{medium}} \sum_{i \in V} u_i + W_{\text{soft}} \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} t_{ij} x_{ijk}$$

- ・ 第 1 項: 可能な限り全顧客を訪問する (Medium 制約)
- ・ 第 2 項: 全車両の総移動時間を短縮する (Soft 制約)

制約条件 1: 訪問割当と流出入の保存

- ・ 訪問割当制約（各訪問先 i は高々 1 回訪問）：

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} = 1 - u_i \quad \forall i \in V$$

- ・ フロー保存則（流入数と流出数の一致）：

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} - \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{jik} = 0 \quad \forall i \in V, \forall k \in K$$

- ・ デポ発着制約（デポ 0 を出発しデポへ戻る）：

$$\sum_{j \in V} x_{0jk} \leq 1, \quad \sum_{i \in V} x_{i0k} = \sum_{j \in V} x_{0jk} \quad \forall k \in K$$

制約条件 2: 車両容量制約 (Hard)

車両容量制約 (vehicleCapacity)

各車両 k の積み込み需要合計は最大容量 C_k を超えてはならない:

$$\sum_{i \in V} d_i \left(\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \right) \leq C_k \quad \forall k \in K$$

制約条件 3: 時間枠・完了時刻制約 (Hard)

- ・ サービス開始時刻の推移（サブツアー排除を兼ねる）：

$$S_i + s_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}) \leq S_j \quad \forall i, j \in N, i \neq j, \forall k \in K$$

- ・ 最小開始可能時刻（minStartTime 以降に開始）：

$$S_i \geq a_i \quad \forall i \in V$$

- ・ 最大終了時刻（serviceFinishedAfterMaxEndTime）：

$$S_i + s_i \leq b_i \quad \forall i \in V$$

まとめ

- ・ Timefold Quickstarts の Vehicle Routing は典型的かつ実践的な VRPTW モデル。
- ・ 業務要件に応じた HardMediumSoftScore 階層構造：
 1. 容量制約・完了時間枠の絶対遵守 (Hard)
 2. 顧客訪問数の最大化 (Medium)
 3. 移動コストの最適化 (Soft)
- ・ 数理最適化の視点からは、Big-M 条件を用いた時間伝播・サブツアー排除を含む混合整数計画問題 (MIP) として定式化される。